AHORRO DE AGUA EN LOS BAÑOS DEL COLEGIO

Proyecto de investigación EMI

Laura Moreno y Juliana Guerrero

Curso 1101

Colegio Venecia I.E.D.

Docente: Sergio Quintero

Fecha de entrega: 28/10/2026

Bogotá, D. C., Colombia

2026

Tabla de contenido

Resumen

Introducción

I. Planteamiento del problema

1.1 Descripción y características del problema

1.2 Contexto y delimitación

1.3 Pregunta problema

Justificación

1.5 Delimitaciones y limitaciones iniciales

II. Objetivos

2.1 Objetivo general

2.2 Objetivos específicos

2.3 Correspondencia entre objetivos e indicadores

III. Marco teórico y conceptual

3.3 Recurso hídrico y sostenibilidad

3.4 Educación ambiental

3.5 Aplicación educativa y retroalimentación

3.6 Conceptos centrales

IV. Diseño metodológico

4.3 Procedimiento

V. Técnicas y actividades de sensibilización

5.4 Charla y campaña de afiches

5.5 Evaluación de la aplicación educativa

VI. Población

6.1 Muestra y criterios

6.2 Tabla de caracterización de participantes

VII. Procesamiento de la investigación

7.2 Búsqueda de información

7.3 Organización y análisis de los datos reportados

7.4 Síntesis de actividades reportadas

7.5 Propuesta de solución tecnológica

7.6 Página web y recursos de divulgación

X. Conclusión

10.1 Conclusión provisional

10.3 Recomendaciones

Cronograma

Actividades

Referencias

Anexos y evidencias

Lista de verificación antes de entregar

Nota. Los números de página deben actualizarse en Word después de la edición final.

Resumen

El proyecto “Ahorro de agua en los baños del colegio” busca promover hábitos responsables de uso del agua entre los estudiantes del Colegio Venecia I.E.D. La problemática se relaciona con prácticas como dejar las llaves abiertas, usar más agua de la necesaria y no reportar posibles fugas. Durante el proceso se formularon el problema y los objetivos, se revisó información sobre el recurso hídrico y la educación ambiental, y el documento base reporta la aplicación de un formulario, una entrevista a un docente, una charla y una campaña de afiches. La solución tecnológica se ajustó: inicialmente se consideró un juego educativo, pero, al no funcionar como se esperaba, se cambió la propuesta a una aplicación educativa en Thunkable. Los porcentajes de encuesta que aparecen en el documento fuente se conservan como datos reportados y deben verificarse con la exportación original. No se afirma una reducción real del consumo de agua porque no se aportaron mediciones antes y después.

Palabras clave: ahorro de agua, baños escolares, educación ambiental, aplicación educativa, hábitos responsables.

Introducción

El agua es un recurso natural indispensable para la vida, la salud y muchas actividades cotidianas. Su disponibilidad y manejo responsable son asuntos importantes para las comunidades, porque el uso inadecuado puede aumentar la presión sobre las fuentes hídricas y generar gastos evitables. El informe mundial sobre el agua y el cambio climático explica que el cambio climático afecta la disponibilidad, la calidad y la cantidad de agua, por lo que mejorar su gestión es relevante para el bienestar humano y el desarrollo sostenible (UNESCO, 2020).

En una institución educativa, los baños y lavamanos son espacios de uso frecuente. Acciones sencillas como cerrar bien las llaves, usar solo el agua necesaria y avisar cuando se observa una fuga pueden apoyar el cuidado del recurso. Sin embargo, para promover estos hábitos no basta con entregar información: también conviene crear oportunidades de participación y aprendizaje que resulten cercanas a los estudiantes.

Este proyecto se centra en el ahorro de agua en los baños del Colegio Venecia I.E.D. El documento base menciona posibles problemas relacionados con el uso de las llaves, el goteo o daño de instalaciones y la necesidad de fortalecer la conciencia ambiental. Como respuesta educativa, se propone un juego en MakeCode en el que los participantes resuelven retos y reciben puntos por escoger acciones responsables. La propuesta se complementa con actividades de divulgación, como charla y afiches, y con una página web informativa si el equipo confirma que hace parte del producto final.

El documento organiza el problema, los objetivos, los fundamentos teóricos, el método, las técnicas de recolección, los datos reportados y los espacios necesarios para completar evidencias. Se distingue entre lo consignado en el archivo de origen, las propuestas que aún deben validarse y los resultados que solo podrán afirmarse después de revisar los registros reales.

I. Planteamiento del problema

1.1 Descripción y características del problema

El proyecto parte de la preocupación por el desperdicio de agua en los baños escolares. En el documento base se señalan prácticas como dejar llaves abiertas, utilizar más agua de la necesaria y no detectar o reportar a tiempo llaves dañadas o instalaciones con fugas. Estas situaciones pueden provocar un uso innecesario del recurso y requerir atención de mantenimiento. No obstante, el archivo no contiene mediciones del caudal, registros de consumo ni un diagnóstico técnico de las instalaciones; por eso, las causas deben tratarse como aspectos por verificar y no como causas demostradas.

1.2 Contexto y delimitación

La investigación se delimita a los hábitos de ahorro y cuidado del agua en los baños del Colegio Venecia I.E.D., con énfasis en los estudiantes que respondieron el formulario mencionado en el documento base. El material indica que la encuesta se dirigió a estudiantes de primaria; se debe confirmar cuáles grados participaron, cuántas personas respondieron, cuándo se aplicó y si las cifras corresponden a todas las preguntas. El proyecto no incluye, por ahora, una auditoría de consumo de agua ni reparaciones de infraestructura, pues esas acciones requieren autorización y personal responsable.

1.3 Pregunta problema

¿Cómo puede una aplicación educativa ayudar a los estudiantes a aprender hábitos responsables para reducir el desperdicio de agua en los baños del colegio?

Justificación

El proyecto es pertinente porque el cuidado del agua requiere tanto una gestión adecuada del recurso como la participación cotidiana de quienes lo utilizan. La Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico de Colombia propone orientar la planificación y el manejo del agua desde una perspectiva integral (Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, 2010). A su vez, el Estudio Nacional del Agua reúne información técnica para comprender la oferta, la demanda y las condiciones del recurso hídrico en el país (Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales [IDEAM], 2023). Estas fuentes respaldan la importancia general de cuidar el agua, aunque no prueban por sí mismas que el colegio tenga un nivel específico de desperdicio.

En el ámbito escolar, la educación para el desarrollo sostenible busca que las personas adquieran conocimientos y capacidades para tomar decisiones responsables y actuar de forma individual y colectiva (UNESCO, 2026). Un juego educativo puede presentar situaciones cercanas a la vida escolar, permitir que los estudiantes identifiquen decisiones adecuadas y ofrecer retroalimentación inmediata. Su utilidad concreta deberá comprobarse con la participación y las respuestas de los estudiantes, no darse por garantizada.

La propuesta también es viable como actividad educativa de bajo costo, porque puede desarrollarse como recurso digital y acompañarse de mensajes o afiches sin modificar el presupuesto institucional. La identificación y reparación de fugas, si se detectan, debe comunicarse a docentes o personal autorizado; el juego no sustituye el mantenimiento de las instalaciones.

1.5 Delimitaciones y limitaciones iniciales

- El proyecto se enfoca en educación y hábitos; no sustituye una revisión técnica de grifos, sanitarios ni tuberías.
- Los porcentajes de encuesta se transcribieron del documento base y deben cotejarse con la exportación original del formulario.

- No se adjuntaron transcripciones completas de la entrevista ni evidencias fechadas suficientes de la charla y la campaña.
- Sin mediciones comparables antes y después, no puede afirmarse que el proyecto haya reducido el consumo real de agua.
- La aplicación en Thunkable se presenta como la solución tecnológica elegida; deben añadirse capturas o un enlace funcional que demuestre su estado real.

II. Objetivos

2.1 Objetivo general

Promover hábitos responsables de ahorro de agua en los baños del Colegio Venecia I.E.D. mediante actividades de sensibilización y una aplicación educativa desarrollada en Thunkable.

2.2 Objetivos específicos

1. Identificar hábitos y situaciones relacionadas con el uso del agua en los baños escolares a partir del formulario y de los registros disponibles.
2. Diseñar una aplicación educativa en Thunkable con información y actividades que orienten sobre cerrar las llaves, usar solo el agua necesaria y reportar daños o fugas.
3. Promover hábitos responsables mediante una charla y una campaña de afiches, y proponer una evaluación de la comprensión de los mensajes de la aplicación.

III. Marco teórico y conceptual

3.3 Recurso hídrico y sostenibilidad

El recurso hídrico incluye el agua superficial y subterránea disponible en el ambiente. Su gestión implica considerar la disponibilidad, la calidad, los usos humanos y las necesidades de los ecosistemas. El IDEAM (2023) presenta información nacional útil para la comprensión de la oferta y demanda de agua. El proyecto toma este marco como fundamento general y no pretende medir el estado del recurso hídrico nacional ni extrapolar sus datos al colegio.

3.4 Educación ambiental

La educación ambiental busca desarrollar conocimientos, valores y comportamientos relacionados con el cuidado del entorno. La educación para el desarrollo sostenible promovida por UNESCO resalta la importancia de aprender a tomar decisiones informadas y actuar de manera individual y colectiva (UNESCO, 2026). En el proyecto, esta perspectiva se concreta en mensajes sencillos, ejemplos cotidianos, participación estudiantil y reflexión sobre las consecuencias de desperdiciar agua.

3.5 Aplicación educativa y retroalimentación

Una aplicación educativa permite presentar información, recomendaciones y actividades de aprendizaje en un entorno digital. En este proyecto, la aplicación en Thunkable reemplaza la idea inicial del juego educativo que no funcionó como se esperaba. Su propósito es explicar el problema, ofrecer consejos prácticos y orientar a los estudiantes sobre acciones responsables. La retroalimentación puede consistir en mensajes breves que recuerden la respuesta adecuada después de consultar una actividad. La descripción debe ajustarse a las funciones que realmente estén implementadas en la aplicación.

3.6 Conceptos centrales

Concepto	Definición aplicada al proyecto
Ahorro de agua	Uso del agua evitando consumos innecesarios y cerrando bien las llaves.
Recurso hídrico	Agua superficial y subterránea que cumple funciones ecológicas y sociales.
Educación ambiental	Proceso educativo que promueve conocimientos y acciones para cuidar el entorno.
Consumo responsable	Uso consciente de un recurso, evitando el desperdicio y reportando fallas.
Conservación del agua	Acciones que ayudan a proteger la disponibilidad y calidad del agua.
Aplicación educativa	Recurso digital que presenta información y actividades para apoyar el aprendizaje.
Fuga o goteo	Pérdida de agua en una instalación que debe comunicarse al personal responsable.

IV. Diseño metodológico

El documento base plantea un alcance descriptivo y propositivo: recoger información sobre hábitos y percepciones, organizar las actividades reportadas y proponer una herramienta educativa. La base original del formulario y los registros completos no están incorporados en el archivo revisado; por ello, las cifras se tratan como datos reportados y no como resultados auditados.

4.3 Procedimiento

4. Delimitar el problema, formular la pregunta y establecer los objetivos del proyecto.
5. Consultar fuentes institucionales sobre el agua, la sostenibilidad y la educación ambiental.
6. Revisar el formulario de hábitos y cotejar sus porcentajes con la exportación original.
7. Organizar las notas disponibles de la entrevista y registrar fielmente las respuestas, sin reconstruir información faltante.
8. Desarrollar la charla de sensibilización y la campaña de afiches, conservando evidencias reales y fechas.
9. Cambiar la solución inicial del juego educativo por una aplicación educativa en Thunkable, debido a que el juego no funcionó como se esperaba.
10. Revisar la aplicación y documentar únicamente las funciones que estén implementadas; proponer una evaluación de comprensión con autorización del colegio.
11. Integrar las evidencias y redactar las conclusiones de acuerdo con la información verificable.

V. Técnicas y actividades de sensibilización

5.4 Charla y campaña de afiches

El documento base reporta una charla sobre la importancia del ahorro de agua y una campaña de afiches para recordar acciones como cerrar bien las llaves. Para respaldar estas actividades, se deben incluir la fecha, el curso o grupo, los materiales utilizados y fotografías autorizadas. No se añaden fechas ni cantidades de asistentes porque no están confirmadas en la información disponible.

5.5 Evaluación de la aplicación educativa

Se propone evaluar la aplicación mediante preguntas breves sobre el uso responsable del agua antes y después de revisarla, además de registrar si los estudiantes comprenden los consejos y pueden identificar qué hacer ante una fuga. Esta evaluación queda pendiente hasta contar con la aplicación funcional, autorización correspondiente y registros reales. No debe afirmarse que la aplicación produjo cambios si no se han recogido y analizado datos.

VI. Población

La población de interés es la comunidad estudiantil que utiliza los baños del Colegio Venecia I.E.D. El documento base indica que el formulario se dirigió a estudiantes de primaria; esta información debe precisarse con el registro original antes de generalizar los resultados a otros grados o a todo el colegio.

6.1 Muestra y criterios

El número de respuestas válidas, los grados participantes, la fecha de aplicación y el método de selección no aparecen confirmados en el documento disponible. Estos datos deben completarse a partir del formulario original. Si participaron estudiantes que estaban disponibles y aceptaron responder, se debe describir el procedimiento real y reconocer que la muestra podría no representar a toda la institución.

VII. Procesamiento de la investigación

7.2 Búsqueda de información

Se incorporaron fuentes institucionales sobre gestión del agua y educación para la sostenibilidad, entre ellas el informe de UNESCO sobre agua y cambio climático, la Política Nacional para la Gestión Integral del Recurso Hídrico y el Estudio Nacional del Agua del IDEAM. Estas fuentes ofrecen contexto general; no sustituyen los datos específicos de la institución.

7.3 Organización y análisis de los datos reportados

El documento base incluye seis porcentajes de una encuesta. Se reproducen como cifras transcritas del documento y deben cotejarse con la exportación original, el número de respuestas válidas y la redacción exacta de cada pregunta.

Indicador reportado	Porcentaje reportado	Interpretación prudente
Reconoce que es importante ahorrar agua	100 %	Todas las personas que respondieron, según el documento base, reconocen su importancia.
	91,4 %	

Afirma que siempre cierra la llave después de usarla		La mayoría reporta este hábito; debe revisarse la pregunta original.
Ha visto llaves dañadas o que gotean	68,6 %	Varias personas dicen haber observado posibles daños; no es una inspección técnica.
Cree que se desperdicia mucha agua	65,7 %	Se reporta una percepción de desperdicio, que requiere contraste con observación o consumo.
Avisaría a un profesor si encuentra una llave dañada	97,1 %	Se reporta intención de avisar; no demuestra que el aviso ocurra en la práctica.
Cree que solo algunos estudiantes cuidan el agua	74,3 %	La mayoría percibe que el cuidado no es una práctica compartida por todos.

7.4 Síntesis de actividades reportadas

Actividad	Resultados
Formulario de hábitos	Se reportan seis porcentajes sobre hábitos y percepciones.
Charla de sensibilización	Se informa que se compartieron prácticas de ahorro de agua.
Entrevista a docente	Se resume que se recogieron recomendaciones sobre el uso de las llaves y el cuidado del agua.
Campaña de afiches	Se informa que los afiches recordaron cerrar bien las llaves.
Solución tecnológica	La idea inicial fue un juego educativo, pero se cambió a una aplicación en Thunkable.

7.5 Propuesta de solución tecnológica

La solución tecnológica cambió durante el proceso. Al principio se planteó desarrollar un juego educativo para enseñar hábitos de ahorro de agua; sin embargo, el juego no funcionó como se esperaba y el equipo decidió cambiar la propuesta a una aplicación educativa en Thunkable. La aplicación busca presentar información clara sobre el problema, consejos para evitar el desperdicio y actividades que ayuden a los estudiantes a reconocer prácticas responsables.

Entre los contenidos previstos se encuentran: la explicación del problema, recomendaciones para cerrar las llaves, indicaciones para informar sobre fugas y mensajes que refuercen la importancia del agua. La descripción final debe coincidir con las pantallas y funciones reales de la aplicación. Se deben insertar capturas actuales y, si está disponible, un enlace funcional; no se debe afirmar que una función existe si todavía no se ha construido.

7.6 Página web y recursos de divulgación

El proyecto también ha considerado una página web informativa y materiales de divulgación como recursos complementarios. Si la página web fue desarrollada, debe incluirse su enlace y capturas reales. Si no está terminada, debe describirse como recurso planeado. Los afiches y la charla pueden apoyar la difusión de consejos de ahorro de agua y explicar el propósito de la aplicación.

X. Conclusión

10.1 Conclusión provisional

La información disponible permite concluir provisionalmente que el proyecto aborda una necesidad educativa pertinente: promover hábitos responsables de ahorro de agua en los baños escolares. Los porcentajes reportados en el documento base sugieren que las personas encuestadas reconocen la importancia del ahorro y manifiestan disposición a reportar daños, pero los datos deben validarse con la base original. La propuesta tecnológica también evolucionó: se empezó con la idea de un juego educativo y, al no funcionar como se esperaba, se decidió continuar con una aplicación educativa en Thunkable. Aún no puede afirmarse que la aplicación haya reducido el consumo de agua ni que haya cambiado los hábitos, porque faltan pruebas y mediciones comparables.

10.3 Recomendaciones

- Verificar los porcentajes con la exportación original del formulario e incluir el número de respuestas válidas, los grados y la fecha.
- Añadir evidencias reales y fechadas de la charla, la entrevista y la campaña de afiches.
- Incluir capturas o enlace funcional de la aplicación en Thunkable y describir solo las funciones que se encuentren implementadas.

- Probar la aplicación con autorización del colegio y utilizar preguntas breves para valorar la comprensión de los consejos.
- Informar cualquier fuga o daño a un docente o al personal responsable; no manipular las instalaciones.
- Actualizar la conclusión cuando se hayan revisado los datos y las evidencias pendientes.

Cronograma

El cronograma debe ajustarse a las fechas reales del equipo. El documento base sitúa la selección del tema en febrero y contiene una planificación parcial entre febrero y marzo; las demás fechas deben verificarse antes de entregar.

Actividad	Periodo indicado o por confirmar	Estado
Selección del tema	Febrero (según documento base)	3 -febrero 2026
Pregunta problema y objetivos	Febrero–marzo, por verificar	12 -febrero-2026
Búsqueda de información	Marzo–abril,	18-mqarzo hasta 28-abril
Formulario de hábitos	Fecha pendiente	15-Junio-20×6
Charla y campaña de afiches	Fecha pendiente	22-junio-2026
Entrevista a docente	Fecha pendiente	18-agosto-2026
Diseño de solución tecnológica	Durante el proyecto; fechas pendientes	Juego inicial sustituido por aplicación Thunkable
Revisión y entrega del informe	Fecha pendiente	28-septiembre-2026

Actividades

Actividad	Descripción	Recursos
Formulario de hábitos	Recoger hábitos y percepciones sobre el ahorro del agua.	Formulario y exportación de respuestas
Charla de sensibilización	Explicar acciones sencillas para ahorrar agua.	Presentación o material visual
Entrevista a docente	Recoger observaciones y recomendaciones.	Preguntas y notas
Campaña de afiches	Recordar hábitos responsables mediante mensajes visuales.	Afiches impresos o digitales
Aplicación educativa	Presentar información y consejos mediante Thunkable.	Thunkable, dispositivo y materiales del proyecto
Evaluación de la aplicación	Valorar comprensión y facilidad de uso.	Cuestionario breve y lista de verificación

Shorts

https://youtube.com/shorts/o0-9nxUke8s?si=l-AHpvMSd42NqnR4

Referencias

Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales. (2023). *Estudio nacional del agua 2022*. https://www.ideam.gov.co/nuestra-entidad/hidrologia/estudio-nacional-del-agua-2022

Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial. (2010). *Política nacional para la gestión integral del recurso hídrico*. https://www.minambiente.gov.co/documento-entidad/politica-nacional-para-la-gestion-integral-del-recurso-hidrico/

Naciones Unidas. (2015). *Transformar nuestro mundo: La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible*. https://sdgs.un.org/2030agenda

UNESCO. (2020). *United Nations World Water Development Report 2020: Water and climate change*. UNESCO. https://www.unesco.org/en/reports/wwdr/2020

UNESCO. (2026). *What you need to know about education for sustainable development*. https://www.unesco.org/en/sustainable-development/education/need-know